ПОДГОТОВКА ЗАВОДСКОГО ОБРАЗА ПО

Назначение документа

Инструкция предназначена для подготовки образа карт памяти. Она описывает назначение ID контроллера, адреса API (портала) и порта SSH, замену исполняемого файла внутри образа и запись карты через HDD Raw Copy Tool.

Предварительные условия

1. Для выполнения инструкции необходим базовые знания Windows, Linux и Windows Subsystem for Linux.
2. Предполагается, что операции выполняются на рабочей станции Windows 10 или 11 с установленной WSL2 и Ubuntu 22 или выше.
3. В качестве базовой версии используется прошивка с опытного образца контроллера, записанная в raw (dd) image file (расширение img) с помощью HDD Raw Copy Tool.

Назначение ID и портов

До начала работы подготовьте план назначения идентификаторов и портов удалённого доступа. Для первых пяти контроллеров предлагаются следующие значения, но они не в коем случае не являются обязательными.

Устройство	Пример ID контроллера	Удаленный SSH порт
1	232390330480271	22001
2	232390330480272	22002
3	232390330480273	22003
4	232390330480274	22004
5	232390330480275	22005

1 Подготовка WSL 2 (если это нужно)

В PowerShell от имени администратора проверьте установленную Ubuntu и версию WSL:

```
wsl --list --verbose
wsl --update
```

Если Ubuntu еще не установлена, выполните команду ниже, перезагрузите Windows при необходимости и завершите первоначальную настройку пользователя Ubuntu:

```
wsl --install -d Ubuntu
```

У дистрибутива Ubuntu должна быть версия 2. Если указана версия 1, преобразуйте его, указав точное имя из списка:

```
wsl --set-version Ubuntu 2
```

2 Подключение образа

Предполагаем, что образ прошивки скачан в D:\images\fuelflux.img. Если в реальности используется другой файл, скорректируйте ссылки ниже.
Создайте 5 копий для каждого из будущих контроллеров D:\images\fuelflux-1.img … D:\images\fuelflux-5.img
Далее будем работать с D:\images\fuelflux.img, подразумевая один из скопированных файлов.

Закройте HDD Raw Copy Tool и все программы, работающие с образом. Откройте Ubuntu и выполняйте последующие команды в одном терминале.

```
ff_image='/mnt/d/images/fuelflux.img'
ls -lh "$ff_image"
sudo losetup --associated "$ff_image"
```

Последняя команда не должна вывести ни одного подключения.
Затем создаём loop-устройство:

```
ff_loop=$(sudo losetup --find --show --partscan --nooverlap "$ff_image")
printf '%s\n' "$ff_loop"
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS "$ff_loop"
```

Найдите корневой раздел Ubuntu с ext4. Скорее всего его номер будет p1, как показано ниже. Но проверить всегда полезно. ff_loop должен содержать имя вида /dev/loop0, а не пустую строку.

```
sudo mkdir -p /mnt/fuelflux-image
sudo mount -t ext4 "${ff_loop}p1" /mnt/fuelflux-image
ls /mnt/fuelflux-image
```

В разделе должны быть каталоги etc, opt и var.

3 Настройка ID и адреса API

Проверьте установленный файл конфигурации и откройте его:

```
sudo ls -l /mnt/fuelflux-image/etc/fuelflux/fuelflux.env
sudo nano /mnt/fuelflux-image/etc/fuelflux/fuelflux.env
```

Сохраните остальные настройки, если они там будут. Добавьте или измените ровно по одной активной строке каждого параметра. Пример для устройства 1 с сервером по умолчанию:

```
FUELFLUX_CONTROLLER_ID=232390330480221
FUELFLUX_BACKEND_URL=http://ttft.uxp.ru
```

Чтобы использовать другой сервер, замените вторую строку. Допустимы HTTP и HTTPS, имя или IP сервера, необязательные порт и базовый путь:

```
FUELFLUX_BACKEND_URL=https://api.example.org:8443/fleet
```

Адрес должен указывать на базу API: приложение добавляет к нему /api/pump/authorize и другие пути. Для примера выше запрос идет на https://api.example.org:8443/fleet/api/pump/authorize. Проверьте, что сервер обслуживает такой префикс. Не добавляйте /api/pump/authorize в значение переменной.

4 Правила применения настроек

Отсутствующий, пустой или состоящий только из пробелов ID означает 232390330480219; аналогичный URL означает http://ttft.uxp.ru. Пробелы по краям значений удаляются, ведущие нули ID сохраняются. Завершающие слеши URL удаляются.

URL с логином или паролем, запросом после ?, фрагментом после #, неверным портом или синтаксисом отклоняется. Приложение один раз выводит предупреждение и использует встроенный http://ttft.uxp.ru, сохраняя допустимый ID. Отклоненное значение в журнал не попадает. Обычная ошибка связи не переключает сервер.

Настройки читаются один раз при запуске и одинаково используются основными запросами, синхронизацией кэша и доставкой очереди. Они сохраняются при внутренних повторных попытках приложения.

5 Назначение удаленного SSH порта

Откройте файл настроек

```
sudo nano /mnt/fuelflux-image/etc/systemd/system/autossh-ppp.service
```

В ExecStart найдите аргумент -R. Исходный порт в вашем образе — 8088. Для устройства 1 измените фрагмент следующим образом:

```
-R 8088:localhost:22

# После изменения
-R 22001:localhost:22
```

Меняется только первое число — порт на удаленном сервере. Сохраните localhost, локальный порт 22, адрес SSH-сервера user@host, остальные аргументы и символы продолжения строк \. Для следующей карты замените уже установленный 22001 на 22002, затем на 22003 и далее.

6 Замена исполняемого файла внутри образа

Предполагаем, что новый исполняемый файл лежит в D:\images\fuelflux_0.3.9_arm64

```
ff_name=/mnt/d/images/fuelflux_0.3.9_arm64
```

Нужно проверить, что прежний файл существует:

```
ff_bin=/mnt/fuelflux-image/opt/fuelflux/bin
sudo test -f "$ff_bin/fuelflux"
sudo ls -l "$ff_bin/fuelflux"
```

Сначала создаqnt временный файл в том же каталоге. Назначьте владельца root:root, режим 0755:

```
sudo install -o root -g root -m 0755 -- "$ff_name" "$ff_bin/fuelflux.new"
sudo cmp -- "$ff_name" "$ff_bin/fuelflux.new"
sudo stat -c '%U:%G %a %n' "$ff_bin/fuelflux.new"
```

Ожидается root:root 755.
Переименуйте подготовленный файл на место программы:

```
sudo mv -f -- "$ff_bin/fuelflux.new" "$ff_bin/fuelflux"
```

7 Отключение образа перед записью

Закройте редакторы и окна, использующие подключенный раздел. В терминале WSL выполните:

```
cd ~
sync
sudo umount /mnt/fuelflux-image
```

Только после успешного umount отключите loop-устройство:

```
sudo losetup --detach "$ff_loop"
sudo losetup --associated "$ff_image"
```

Последняя команда не должна показывать подключений. Изменения уже находятся в D:\images\fuelflux.img. Копирование и экспорт не нужны.

Если раздел занят, закройте программы, выйдите из его каталогов командой cd ~ и повторите umount. Не используйте принудительное или отложенное отключение перед записью карты.

Справочные материалы

Microsoft Установка WSL

Microsoft Файлы Windows и Linux в WSL

Linux losetup

HDDGURU HDD Raw Copy Tool